

WuF Übung ML F36

Woche 12

Welcome back :)

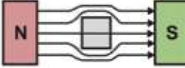
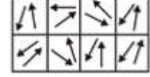
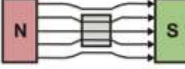
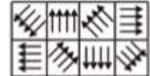
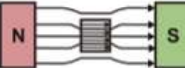
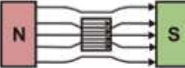
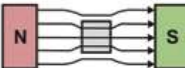
Lorenzo Schenk

Theorie Überblick – Kap. 9: Magnetische Eig.

- Anwendungen: Elektrische Antriebe (3)
- Einführung Magnetismus (inkl. Parallelen Elekt.)
- Arten des magnetischen Verhaltens (4)
- Hysterese & Domänen
- Hart- & Weichmagnete

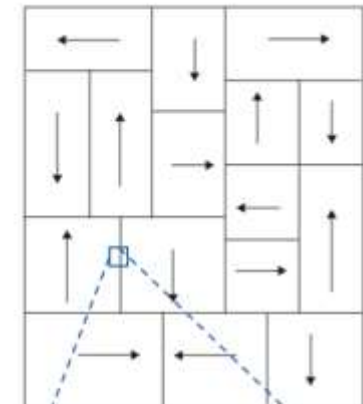
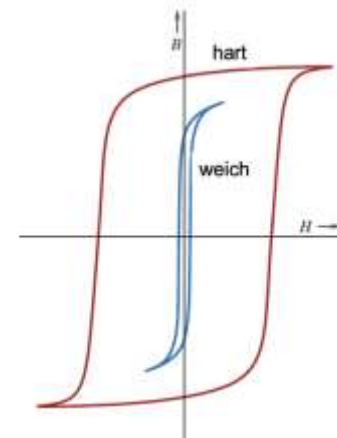
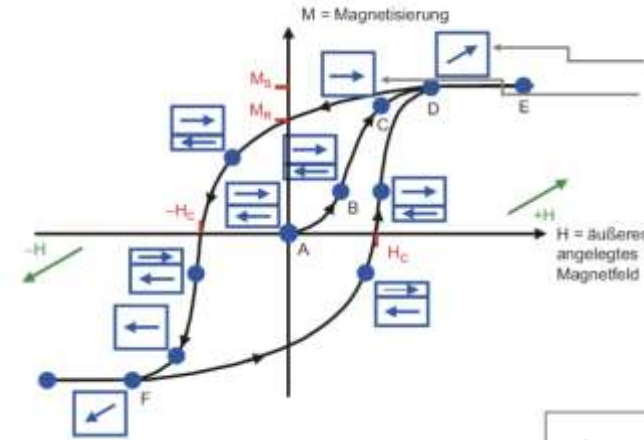
Kap. 9 –Magnetische Eigenschaften

- Elektrische Getriebe (3)
 - Fremderegter Gleichstrommotor
 - Synchronmotor
 - Asynchronmotor
- Arte des magnetischen Verhaltens (4)
 - Para
 - Ferro
 - Austauschwechselwirkung
 - Antiferro
 - Ferri
- Mag. Anisotropie
 - Formanisotropie

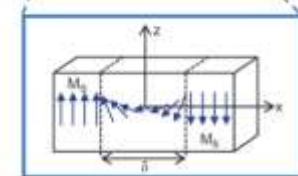
Materialtyp	Bedingungen	magnetisches Moment	relative Permeabilität	Feldlinien in Materie
Diamagnetismus (Edelgase, Ionenkristalle, Bi, Si, Ge, Cu, Ag)	Atome mit abgeschlossenen Bahnen		$\mu_r < 1$	
Paramagnetismus (Alkalimet., seltene Erden, O ₂ , Al, Sn, Pt)	Atome mit un-abgeschlossenen Bahnen		$\mu_r > 1$	
Ferromagnetismus (Fe, Co, Ni, Gd, Legierungen)	Atome mit un-abgeschlossenen Bahnen		$\mu_r \gg 1$	
Ferrimagnetismus (Metalloxide, Ferrite, Cobaltein)	Atome mit un-abgeschlossenen Bahnen		$\mu_r \gg 1$	
Anti-Ferromagnetismus (MnF ₂ , Orthoferrit, Hämatit...)	Atome mit un-abgeschlossenen Bahnen		$\mu_r > 1$	

Kap. 9 – Magnetische Eigenschaften (cont'd)

- Hysterese
- Weiss'sche Bezirke & Bloch-Wände
- Domänen
 - Barkhausen-Effekt
 - Magnetostriktion
- Curie-Temperatur: ferro zu para
- Hartmagnete vs. Weichmagnete
 - Materialauswahl
 - Fe-Si Bleche



Wie bei den Ferroelektrika bilden sich auch in Ferromagneten Domänenstrukturen aus. Die Bildung von Domänen hilft, die magnetostatische Energie des Materials zu minimieren.



Änderung der Magnetisierung durch eine Bloch-Wand